

API Integratie voor Odoo en andere ERP systemen

Reflectie

Brent Paessens
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. INHOUDELIJKE REFLECTIE	4
2.1. Gerealiseerde opdrachten	4
2.2. Stand van zaken en openstaande punten	7
2.3. Adviezen voor de toekomst	8
3. PERSOONLIJKE REFLECTIE	9
3.1. Wat heeft de stage voor mij betekend?	9
3.2. Verworven competenties en groei	9
3.3. Uitdagingen en probleemoplossing	10
3.4. Afsluitende beschouwing	12

1. Inleiding

Dit reflectieverslag beschrijft mijn ervaringen en bevindingen tijdens mijn stage bij Vervio, een bedrijf gespecialiseerd in e-commerce en digitale oplossingen. De stageopdracht bestond uit het ontwerpen en bouwen van een API integratie tussen het ERP-systeem Odoo en het e-commerceplatform WooCommerce, met een optionele uitbreiding naar Shopify.

Het verslag is opgebouwd rond twee grote assen. De inhoudelijke reflectie beschrijft wat er concreet is gerealiseerd, wat de meerwaarde is voor Vervio en haar klanten, en welke aanbevelingen ik meegeef voor de verdere uitbouw. De persoonlijke reflectie belicht wat ik tijdens dit traject heb geleerd, welke competenties zijn versterkt en hoe ik ben gegroeid als toekomstige applicatieontwikkelaar.

De opdracht was technisch uitdagend en veelzijdig: ze omvatte API-integratie, serveropzet, moduleontwikkeling in Odoo, CI/CD-pipeline en cloud deployment. Dit verslag reflecteert op dat volledige traject, van de eerste lokale prototype tot een live, automatisch gesynchroniseerde productieomgeving.

2. Inhoudelijke reflectie

2.1. Gerealiseerde opdrachten

De kern van de opdracht was een Python-gebaseerde connector die automatisch data synchroniseert tussen Odoo en WooCommerce. Wat begon als een lokaal prototype, groeide uit tot een volledig operationele, live omgeving. Hieronder geef ik een overzicht van de voornaamste componenten die zijn gerealiseerd.

Bidirectionele synchronisatieconnector

Het centrale script (main.py) ondersteunt twee synchronisatiemodi. De order synchronisatie haalt automatisch nieuwe bestellingen op uit WooCommerce en maakt deze aan als verkooporder in Odoo. De product synchronisatie synchroniseert actieve producten van Odoo naar WooCommerce, inclusief prijzen, kortingen via prijslijst en merkgegevens. Producten die gearchiveerd zijn in Odoo worden automatisch in de prullenbak van WordPress gestoken, deze zijn dan nog niet definitief verwijderd.

Odoo JSON-2 API integratie

De connector detecteert automatisch de Odoo-versie en schakelt van het verouderde JSON-RPC protocol (v14 - v18) naar de nieuwe JSON-2 API (v19+). Dit maakt de integratie klaar voor de toekomst en sluit aan bij de technische richting die Odoo inslaat voor Odoo 20, waarbij de oudere RPC-API's worden afgebouwd.

Klant- en partnerbeheer

Een belangrijk en complex onderdeel was de automatische verwerking van klanten. Bestaande Odoo-partners worden opgespoord via e-mail. Nieuwe klanten worden automatisch gecategoriseerd als B2B (bedrijf) of B2C (persoon) op basis van btw-nummer en bedrijfsnaam. Wanneer het leveringsadres afwijkt van het factuuradres, wordt er automatisch een child-contact aangemaakt onder de hoofdpartner, wat het vestigingenbeheer voor B2B-klanten correct afhandelt.

Odoo custom module: Commerce Platform Add-ons

Om de connector beheersbaar te maken zonder technische kennis, werd een volledige Odoo-module ontwikkeld. Deze module voegt een tabblad toe aan de bedrijfsinstellingen in Odoo, van waaruit men WooCommerce-credentials kan invoeren, synchronisatie-intervallen instellen, automatische orderbevestiging activeren, voorraadreservering configureren en manuele synchronisaties starten. Cron jobs zorgen ervoor dat de synchronisatie op het ingestelde interval automatisch wordt gestart.

Pricelist- en kortingsengine

De connector detecteert automatisch actieve prijslijst in Odoo en past de bijhorende kortingen toe op producten bij de export naar WooCommerce. Dit ondersteunt drie types prijslijst-regels: vaste prijs, procentuele korting en formule-gebaseerde korting. Zo blijven de prijzen in WooCommerce altijd in lijn met de configuratie in Odoo, zonder manuele tussenkomst.

Serveromgeving op Ubuntu 24.04 LTS

De volledige productieomgeving werd opgezet op een Ubuntu 24.04 LTS-server. Dit omvatte de installatie van PostgreSQL 16, Odoo 19 Community, Nginx als reverse proxy en SSL-beveiliging via Let's Encrypt. De server draait 24/7 en garandeert een continue synchronisatie zonder manuele tussenkomst.

CI/CD-pipeline via GitHub Actions

Elke update aan de codebase wordt automatisch uitgerold via een GitHub Actions-workflow. Bij een push naar de main branch wordt de server automatisch bijgewerkt: de Odoo-module opnieuw wordt geïnstalleerd en Odoo herstart. Dit elimineert handmatige deployments en vermindert het risico op fouten.

WooCommerce-beheer plugin

Aanvullend werd een PHP-plugin voor WordPress ontwikkeld die per WooCommerce-order de synchronisatiestatus visueel weergeeft in het beheerdasboard. Kleur gecodeerde badges tonen of een order al gesynchroniseerd is (groen), in afwachting (oranje), mislukt (rood) of nog niet verwerkt (grijs). Zo heeft de medewerker altijd een duidelijk overzicht zonder in Odoo te hoeven kijken.

Shopify integratie

Als nice-to-have werd ook een Shopify-integratie geïmplementeerd via de GraphQL Admin API (2026-01+). Dit omvat product synchronisatie van Odoo naar Shopify via vier aparte mutaties (productCreate, productVariantsBulkUpdate, inventoryItemUpdate en inventorySetOnHandQuantities). Dit is nog in ontwikkeling voor toekomstige implementatie.

2.2. Stand van zaken en openstaande punten

De kernopdracht een werkende, live WooCommerce-Odoo-synchronisatie is volledig gerealiseerd en operationeel. Hieronder staat een overzicht van de huidige status:

Onderdeel	Status	Opmerking
Order synchronisatie WooCommerce → Odoo	☑ Afgewerkt	Volledig automatisch, inclusief klantcreatie
Product synchronisatie Odoo → WooCommerce	☑ Afgewerkt	Inclusief prijslijst en merken
Odoo custom module	☑ Afgewerkt	Commerce Platform Add-ons, geïnstalleerd op server
B2B/B2C klantverificatie	☑ Afgewerkt	Automatisch op basis van btw en bedrijfsnaam
Afleveradres als child-contact	☑ Afgewerkt	Configureerbaar via Odoo company-instelling
Auto-confirm betaalde orders	☑ Afgewerkt	Configureerbaar per bedrijf
Leverbon op Waiting/Ready	☑ Afgewerkt	Op basis van Track Stock-instelling
WooCommerce admin plugin	☑ Afgewerkt	Kleurgecodeerde syncbadges per order
Serveromgeving (Ubuntu 24.04)	☑ Afgewerkt	SSL, Nginx, PostgreSQL, Odoo 19
CI/CD via GitHub Actions	☑ Afgewerkt	Automatisch bij push naar main
Shopify integratie	⚠ Gedeeltelijk	Aanwezig, maar niet up-to-date met WC-architectuur
SSL-certificaat verlenging	☑ Afgewerkt	Vervalt op 9 augustus 2026

2.3. Adviezen voor de toekomst

Op basis van de ervaringen tijdens de stage geef ik de volgende aanbevelingen mee aan Vervio:

- SSL-certificaat tijdig verlengen. Het Let's Encrypt-certificaat voor stage.vervio.eu vervalt op 9 augustus 2026. Automatische verlenging via certbot is geconfigureerd, maar dit dient geverifieerd te worden voor de vervaldatum.
- Shopify-integratie bijwerken. De Shopify-connector is aanwezig maar vereist een update naar de huidige gedeelde architectuur om op gelijke voet te staan met de WooCommerce-integratie.
- Unit- en integratietests toevoegen. De connector bevat momenteel enkel handmatige testmodi (--dry-run). Het toevoegen van geautomatiseerde tests zou de betrouwbaarheid bij toekomstige aanpassingen aanzienlijk vergroten.

3. Persoonlijke reflectie

3.1. Wat heeft de stage voor mij betekend?

Deze stage was voor mij een sterk leertraject op meerdere vlakken tegelijk. Ik mocht van nul aan beginnen aan een realistisch softwareproject. Dat is een ervaring die je in een klaslokaal niet volledig kunt simuleren: de combinatie van technische complexiteit, tijdsdruk, iteratief werken en communiceren met collega's over verwachtingen en voortgang.

Het feit dat de oplossing effectief operationeel is en momenteel gebruikt wordt bij Vervio, geeft mij een gevoel van trots en voldoening. Ik heb niet enkel iets gebouwd als proof-of-concept, maar een volledig systeem gerealiseerd dat echte bestellingen verwerkt, klanten aanmaakt en producten synchroniseert.

3.2. Verworven competenties en groei

API-integratie en webservices

Ik heb geleerd hoe API's werken in de praktijk: authenticatie via Bearer tokens en Basic Auth, paginering, foutafhandeling bij HTTP-statuscodes en het werken met JSON-serialisatie. Het verschil tussen de verouderde JSON-RPC en de nieuwe JSON-2 API van Odoo leerde mij ook hoe technische standaarden evolueren en hoe je code schrijft die met meerdere versies overweg kan.

Python en softwarearchitectuur

Ik heb mijn Python-kennis aanzienlijk verbreed: Pydantic voor datavalidatie, httpx voor HTTP-communicatie, argparse voor CLI-scripts en het ontwerpen van modulaire codestructuren met duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden. Het opdelen in een shared/-folder met gedeelde logica en platform specifieke folders was een bewuste architectuurkeuze die ik heb geleerd te verdedigen en toe te passen.

Odoo-moduleontwikkeling

De ontwikkeling van de Odoo-module was een volledig nieuw domein. Ik leerde hoe Odoo-modules zijn opgebouwd: manifest-bestanden, model-extensie via `_inherit`, XML-views voor formulieren, cron jobs configureren in Python en het debuggen van typische Odoo-fouten zoals XPath-problemen, ontbrekende veldvalidaties en init-hook-fouten.

Linux-serverbeheer en DevOps

De opzet van de productieserver was een intensief maar waardevol leerproces. Ik leerde werken met systemd-services, Nginx-configuratie als reverse proxy, SSL-certificaten via Certbot, PostgreSQL-databasebeheer en het correct beheren van bestandsrechten en gebruikersswitching op een Linux-server. Foutmeldingen als een niet-geïnitieerde database of een module die naar een verkeerd Python-pad wees, leerde ik systematisch debuggen.

CI/CD en versiebeheer

Het opzetten van een automatische deployment pipeline via GitHub Actions was een praktische toepassing van DevOps-principes. Ik leerde hoe SSH-authenticatie met ED25519-sleutels werkt, hoe GitHub Secrets veilig worden beheerd en hoe je een workflow schrijft die automatisch de server bijwerkt bij elke push naar de main branch.

Documenteren en rapporteren

Naast de technische realisatie heb ik ook geleerd hoe je een technisch project documenteert voor verschillende doelgroepen. Het verslag voor een niet-technische lezer vereist een andere toon dan een technisch installatiedocument. Ik ontwikkelde het bewustzijn om bewust te schrijven voor mijn publiek en complexe systemen te vertalen naar begrijpelijke taal.

3.3. Uitdagingen en probleemoplossing

Tijdens de stage liep ik tegen een reeks concrete obstakels aan. Ik beschrijf er de voornaamste, samen met hoe ik ze heb aangepakt.

Versiecompatibiliteit Odoo 17 vs. 19

Bij de eerste installatie op de server werd Odoo 17 geïnstalleerd, terwijl de module voor Odoo 19 was ontwikkeld. Dit leidde tot API-incompatibiliteiten in XPath-syntax (`//tree` vs. `//list`) en authenticatiemethoden. De oplossing was een volledige herinstallatie van Odoo 19. Dit leerde mij het belang van versiespecificatie van meet af aan.

Padproblemen en importstructuur

De scheiding tussen de shared/-module en de platformspecifieke mappen zorgde herhaaldelijk voor importproblemen, zeker wanneer de code werd overgezet van de lokale Docker-omgeving naar de productieserver. Dit werd opgelost door `sys.path.insert()`-aanroepen consistent te plaatsen en het uitvoeringspad altijd te verankeren ten opzichte van het scriptbestand zelf.

Dubbele meta-entries in WooCommerce

Bij het terugschrijven van het Odoo S-nummer naar WooCommerce-ordermetadata ontstonden er bij herhaaldelijke dubbele entries. De oorzaak was dat de WooCommerce API bij een PUT-request zonder het bestaande meta-id een nieuwe entry aanmaakt in plaats van de bestaande te overschrijven. Dit werd opgelost door het bestaande meta-record-id altijd mee te geven in de payload.

BTW-verwerking en prijsberekening

WooCommerce werkt met btw-inclusieve prijzen, terwijl Odoo btw bovenop de netto-prijs optelt. Dit betekende dat orderregelprijzen moesten worden herberekend voor import in Odoo om dubbele btw te vermijden. Het begrijpen van dit verschil en het correct implementeren ervan vereiste een grondige analyse van zowel de WooCommerce API-output als het Odoo-prijmodel.

Warehouse ontbrak op de server

Na de serverinstallatie bleek dat Odoo een warehouse per bedrijf vereist voor het bevestigen van verkooporders. Omdat de database opnieuw was aangemaakt, was dit standaardwarehouse niet aanwezig. Dit gaf cryptische foutmeldingen bij het bevestigen van orders. Na analyse via de Odoo-logs werd het probleem geïdentificeerd en opgelost door manueel een warehouse aan te maken via de Odoo-interface.

Communiceren over voortgang en keuzes

Een niet-technische uitdaging was het communiceren over mijn voortgang met Stijn en Jeroen. Ik moest leren om technische keuzes te verantwoorden in begrijpelijke termen, mijn planning bij te sturen wanneer iets langer duurde dan verwacht en proactief te melden wanneer ik vastliep. Dit heeft mijn communicatieve vaardigheden in een professionele context duidelijk versterkt.

3.4. Afsluitende beschouwing

Deze stage heeft mij gevormd als ontwikkelaar op een manier die de opleiding alleen niet had kunnen bieden. Ik heb niet alleen technische kennis opgedaan over API-integraties, serveropzet en ERP-systemen, maar ook geleerd hoe ik in een professionele omgeving zelfstandig een complex project van begin tot eind kan dragen.

Ik ben gegroeid in mijn vermogen om problemen systematisch te analyseren, te debuggen en op te lossen zonder altijd onmiddellijk hulp te zoeken. Ik heb geleerd dat een 'werkend' prototype pas het startpunt is van een goede oplossing: robuustheid, foutafhandeling, logging en beheersbaarheid zijn minstens even belangrijk.

De combinatie van technisch uitdagend werk, een realistisch eindresultaat en de samenwerking met een betrokken team bij Vervio heeft deze stage tot een bijzonder waardevolle ervaring gemaakt. Ik kijk terug op dit project met trots, en kijk vooruit met een stevigere basis als applicatieontwikkelaar.